

Lista powtórkowa przed 1. kolokwium, Analiza Matematyczna II

1. Czy funkcja $g(x) = [\sqrt{x}]$ jest całkowalna na przedziale $[0, 100]$?

2. Niech

$$A = \{\pi q : q \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}\}.$$

Rozstrzygnij, czy funkcja zadana wzorem

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x)^2 & \text{dla } x \in A, \\ 0 & \text{dla } x \notin A \end{cases}$$

jest całkowalna w sensie Riemanna na przedziale $[0, \pi]$.

3. Rozstrzygnij, czy funkcja zadana wzorem

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) + x^3 & \text{dla } x \in [0, 2], \\ 40x^4 + e^x & \text{dla } x \in (2, 5] \end{cases}$$

jest całkowalna w sensie Riemanna na przedziale $[0, 5]$. Odpowiedź precyzyjnie uzasadnij.

4. Oblicz całki poprzez znalezienie podziałów dla których sumy dolne i górne są blisko siebie.

(a)

$$\int_{-1}^1 |x| dx$$

(b)

$$\int_0^1 e^x dx$$

(c)

$$\int_{-1}^1 \operatorname{sgn}(x) dx$$

5. Niech f będzie ograniczoną funkcją na odcinku $[a, b]$. Czy prawdziwe są poniższe stwierdzenia?

(a) Jeśli f jest całkowalna, to f^2 jest całkowalna.

(b) Jeśli f^2 jest całkowalna, to f jest całkowalna.

6. Wiedząc, że funkcja $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ jest rosnąca, wykaż że:

(a) funkcja $h(x) = \int_0^x g(t) dt$ jest wypukła,

(b) funkcja $f(x) = x^{-1} \int_0^x g(t) dt$ jest rosnąca.

7. Oblicz pochodne następujących funkcji.

(a)

$$f(x) = \int_{-x^4}^{x^2 + \sin(x)} \sin(e^y + \pi y^6) dy,$$

(b)

$$g(x) = \int_{-e^{3x}}^{x^7} \sqrt{y^8 + 3} dy.$$

8. Udowodnij podane oszacowania całek:

(a)

$$\int_0^1 x^2 e^{-\sin^4(x^2)} dx \leq \frac{1}{3},$$

(b)

$$\frac{1}{4} \leq \int_0^1 \frac{1}{3 + e^{-x^2}} dx \leq \frac{1}{3}.$$

(c)

$$\int_0^2 \sqrt{8 + x^3} dx \leq 7.$$

(d)

$$\int_0^1 \frac{\sin^2 x dx}{x} < \frac{1}{2} - \frac{2^3}{4 \cdot 4!} + \frac{2^5}{6 \cdot 6!}.$$

9. Wyznaczyć całki.

(a)

$$\int_0^{\sqrt[14]{5}} \frac{x^6}{1 + x^{14}} dx,$$

(b)

$$\int_0^{3\sqrt{3}/2} \frac{x^3}{(4x^2 + 9)^{3/2}} dx,$$

(c)

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{4 + 3 \sin x}.$$

10. Obliczyć granice:

(a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sqrt{2n^2 - k^2} \cdot \frac{k}{n^3},$$

(b)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{\sqrt{2n^2 + kn - k^2}}{n^2},$$

(c)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{n^5}{(n^2 + k^2)^3},$$

(d)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(e^{\sqrt{1/n}} + e^{\sqrt{2/n}} + e^{\sqrt{3/n}} + \dots + e^{\sqrt{n/n}} \right),$$

(e)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k) - \ln n}{n+k}.$$

11. Znajdź taką wartość $p > 0$, aby granica

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p} \sum_{k=1}^n k^{1,23}$$

była skończona i dodatnia. Oblicz tę granicę.

12. Udowodnij, że dla dowolnego $m \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ zachodzi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^m + 2^m + \dots + n^m}{n^{m+1}} = \frac{1}{m+1}.$$

13. Funkcja $f(x)$ dana jest wzorem

$$f(x) = \int_x^{\sqrt{x^2+1}} \sin(t^2) dt.$$

Obliczyć $f'(x)$. Dla jakich x pochodna istnieje?

14. Znajdź kres górny i kres dolny funkcji $f : [-4, 8] \rightarrow \mathbb{R}$ zadanej wzorem:

$$f(x) = \int_{-4}^x (t^3 - 6t^2 - 13t + 42) dt.$$

15. Obliczyć granicę

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan s} ds}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt}.$$

16. Niech

$$f(x) = \int_x^{x+1} \sin(e^t) dt.$$

Wykazać, że $e^x |f(x)| < 2$.

17. Skonstruować przykład ciągu funkcji ciągłych $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, takiego że $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ dla każdego $x \in [0, 1]$ oraz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \infty.$$

18. Oblicz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx + \sin(nx^2)}{n} dx.$$

19. Obliczyć całki nieoznaczone

(a)

$$\int \frac{x^3 dx}{x^2 + 1}.$$

(b)

$$\int \cos^3 x \sin^2 x dx$$

(c)

$$\int x^2 \ln x dx,$$

20. W zależności od a oblicz całkę

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx.$$

Można użyć podstawienia wykorzystującego funkcję $\sec(x)$ lub podstawienia wykorzystującego $\cosh(t)$.

21. Załóżmy, że $\alpha \in \mathbb{R}$. W zależności od α znajdź wartość granicy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{3n}{n} n^\alpha \frac{4^n}{(27)^n}.$$

22. Podaj taką wartość $x > 0$, aby granica

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n \sqrt{n} \binom{5n}{2n}$$

była skończona i dodatnia. Oblicz tę granicę.

23. Zbadaj zbieżność szeregu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \binom{n - \frac{1}{2}}{n}^{\frac{7}{3}}.$$

24. Niech $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Pokaż, że istnieje przedział $[a, b] \subseteq [0, \pi]$, taki że

$$\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = \int_a^b f(x) \, dx.$$

25. Oblicz następujące całki nieoznaczone z funkcji wymiernych:

(a)

$$\int \frac{2x + 3}{x^4 + x^3} \, dx,$$

(b)

$$\int \frac{1}{(x^2 + 2x + 2)(x^2 - 4)} \, dx,$$

(c)

$$\int \frac{2x^2 + 41x - 91}{(x - 1)(x + 3)(x - 4)} \, dx.$$

26. Na jakie ułamki proste rozkłada się funkcja wymierna $\frac{1}{x^4 + 16}$?

27. Oblicz następujące całki z funkcji trygonometrycznych.

(a)

$$\int_0^{\pi/2} \cos^5(x) \, dx,$$

(b)

$$\int_0^{\pi/2} \sin(2x) \cos(3x) \, dx.$$

28. Używając podstawienia $x = 2 \tan(t)$ oblicz całki

(a)

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 4}} \, dx,$$

(b)

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} \, dx.$$

Powtórz zadanie używając podstawienia wykorzystującego $\sinh(t)$.